

1. Жоғары тығыздықты оптикалық кабельдерді орнату тәсілдері / Способы установки высокоплотных оптических кабелей / Installation Methods for High-Density Optical Cables

Қазақша

Жоғары тығыздықты оптикалық кабельдерді орнату бірнеше негізгі тәсілдермен жүзеге асырылады:

- 1. Дәстүрлі қолмен тарту әдісі.** Кабельді арнайы науалар немесе құбырлар арқылы қолмен тарту. Бұл әдіс қысқа қашықтықтар мен аз көлемді жұмыстарда қолданылады. Кабельді тартқан кезде абразивті зақымданулар мен шамадан тыс кернеуді болдырмау қажет.
- 2. Сулы жүзу (floating) жүйесі.** Кабельді сумен толтырылған құбырлар арқылы жүздіру әдісі. Бұл әдіс ұзын қашықтықтарда кабельдің салмағын азайтып, үйкелісті төмендетеді.
- 3. Пневматикалық (ауамен үрлеу) әдісі.** Сығылған ауа көмегімен кабельді құбыр ішінен үрлеп жеткізу. Бұл әдіс әсіресе микроқұбырлар мен жоғары тығыздықты жүйелерде тиімді. Нүктеден нүктеге 1 км-ге дейін, орталықтан үрлеу арқылы 2 км-ге дейін қашықтықты қамтуға мүмкіндік береді.
- 4. Кабельдік науалар мен сөрелер жүйесі.** Деректер орталықтарында кабельдер арнайы науаларға, сөрелерге және кабельдік ұйымдастырғыштарға орналастырылады. Бұл әдіс кабельдерді жүйелеуге, оңай басқаруға және техникалық қызмет көрсетуге мүмкіндік береді.

Орнату кезінде мына ережелерді сақтау қажет:

- Кабельдің ең аз иілу радиусын сақтау (кернеу кезінде $\geq 10 \times$ кабель диаметрі, максималды кернеу кезінде $\geq 20 \times$ кабель диаметрі).
- Кабельді шамадан тыс кернеуден қорғау үшін арнайы бекітпелер мен қысқыштарды қолдану.
- Коннекторларды шаңнан және ластанудан тазалау — кірістіру шығындарының негізгі себебі.

Русский

Установка высокоплотных оптических кабелей осуществляется несколькими основными способами:

- 1. Традиционный ручной метод протяжки.** Кабель протягивается вручную через специальные лотки или трубы. Этот метод применяется на коротких расстояниях и при малых объемах работ. При протяжке необходимо избегать абразивных повреждений и чрезмерного натяжения.
- 2. Гидравлическая система (floating).** Метод, при котором кабель прокладывается через трубы, заполненные водой. Этот способ снижает вес кабеля и уменьшает трение на длинных дистанциях.

3. Пневматический метод (задувка воздухом). Доставка кабеля через трубу с помощью сжатого воздуха. Этот метод особенно эффективен в микроканалах и высокоплотных системах. Позволяет преодолевать расстояния до 1 км «точка-точка», до 2 км при центральной задувке и ещё больше при использовании технологии «fleeting».

4. Система кабельных лотков и стоек. В дата-центрах кабели размещаются на специальных лотках, стойках и кабельных организаторах. Этот метод обеспечивает систематизацию, удобство управления и обслуживания.

При установке необходимо соблюдать следующие правила:

- Соблюдать минимальный радиус изгиба кабеля (при натяжении $\geq 10 \times$ диаметра кабеля, при максимальном натяжении $\geq 20 \times$ диаметра).
- Использовать специальные крепления и зажимы для защиты кабеля от чрезмерного натяжения.
- Очищать коннекторы от пыли и загрязнений — основная причина вносимых потерь.

English

High-density optical cable installation is carried out using several main methods:

1. Traditional manual pulling method. The cable is pulled manually through special trays or conduits. This method is used for short distances and small-scale works. During pulling, abrasive damage and excessive tension must be avoided.

2. Water floating system. A method where the cable is floated through water-filled conduits. This approach reduces cable weight and minimizes friction over long distances.

3. Pneumatic (air blowing) method. Delivering the cable through a conduit using compressed air. This method is particularly effective in microducts and high-density systems. It enables distances up to 1 km point-to-point, up to 2 km with centre blowing, and even greater distances with "fleeting" technique.

4. Cable tray and rack system. In data centers, cables are placed on special trays, racks, and cable organizers. This method provides systematization, ease of management, and maintenance.

During installation, the following rules must be observed:

- Maintain the minimum bend radius of the cable ($\geq 10 \times$ cable diameter under tension, $\geq 20 \times$ cable diameter under maximum tension).
 - Use special fasteners and clamps to protect the cable from excessive tension.
 - Clean connectors from dust and contamination — the leading cause of insertion loss.
-

2. MPO/MTP коннекторларының құрылымы / Структура коннекторов MPO/MTP / Structure of MPO/MTP Connectors

Қазақша

MPO/MTP коннекторының негізгі элементтері:

MPO (Multi-Fiber Push-On) — бір коннекторда бірнеше оптикалық талшықты біріктіретін көп талшықты коннектор. MTP — US Cones компаниясының тіркелген сауда белгісі болып табылатын, MPO-мен толық үйлесімді коннектордың жетілдірілген нұсқасы.

Коннектордың негізгі бөліктері:

- **МТ ферула** (Mechanical Transfer ferrule) — талшықтарды дәл орналастыратын прецизиялық ферула. Онда 12, 24 немесе одан да көп талшықтарға арналған саңылаулар бар.
- **Бағыттаушы түйреуіштер** (guide pins) — екі коннекторды дәл туралауға арналған тот баспайтын болаттан жасалған түйреуіштер. Олар коннектордың еркек (male) бөлігінде орналасады.
- **Кілт** (key) — коннектор корпусының бір жағында орналасқан кішкентай шығыңқы. Кілт жоғары (key up) немесе төмен (key down) күйде болады. Бұл полярлықты анықтау үшін маңызды.
- **Ақ нүкте** — коннектор корпусындағы Р1 позициясын белгілейтін ақ нүкте.

Коннекторлар еркек (pin) және әйел (no pin) типтерге бөлінеді. Әдетте, кассеталарға еркек типті, ал транк кабельдерге әйел типті коннекторлар орнатылады.

Русский

Основные элементы коннектора MPO/MTP:

MPO (Multi-Fiber Push-On) — многоволоконный коннектор, объединяющий несколько оптических волокон в одном коннекторе. MTP — усовершенствованная версия коннектора, полностью совместимая с MPO, являющаяся зарегистрированной торговой маркой компании US Cones.

Основные части коннектора:

- **МТ-ферула** (Mechanical Transfer ferrule) — прецизионная ферула, точно позиционирующая волокна. Содержит отверстия для 12, 24 или более волокон.
- **Направляющие штифты** (guide pins) — штифты из нержавеющей стали для точного выравнивания двух коннекторов. Располагаются на мужской (male) части коннектора.
- **Ключ** (key) — небольшой выступ на одной стороне корпуса коннектора. Ключ может находиться в положении «вверх» (key up) или «вниз» (key down). Это важно для определения полярности.

- **Белая точка** — белая метка на корпусе коннектора, обозначающая позицию P1.

Коннекторы делятся на мужские (со штифтами) и женские (без штифтов). Как правило, в кассеты устанавливаются мужские коннекторы, а на транковые кабели — женские.

English

Main elements of MPO/MTP connector:

MPO (Multi-Fiber Push-On) is a multi-fiber connector that combines several optical fibers in a single connector. MTP is an advanced version of the connector, fully compatible with MPO, and is a registered trademark of US Conec.

Main parts of the connector:

- **MT ferrule** (Mechanical Transfer ferrule) — a precision ferrule that accurately positions the fibers. It contains holes for 12, 24 or more fibers.
- **Guide pins** — stainless steel pins for precise alignment of two connectors. They are located on the male part of the connector.
- **Key** — a small protrusion on one side of the connector body. The key can be in the "key up" or "key down" position. This is important for determining polarity.
- **White dot** — a white mark on the connector body indicating position P1.

Connectors are divided into male (pinned) and female (unpinned) types. As a rule, male connectors are installed in cassettes, and female connectors on trunk cables.

3. Иілуге сезімтал емес талшық / Bend-insensitive волокно / Bend-Insensitive Fiber

Қазақша

Иілуге сезімтал емес талшық (BIF) — тар радиустар бойымен қозғалғанда немесе шектеулі кеңістіктерде сығылған кезде макроиілу және микроиілу шығындарын азайту үшін арнайы жасалған оптикалық талшық класы.

BIF талшықтарының негізгі артықшылықтары:

- Тар иілу радиустарында оптикалық сигналдың әлсіреуін айтарлықтай азайтады.
- Тығыз оралған кабельдерде төмен шығындарды қамтамасыз етеді.
- ITU-T G.657.A1 және G.657.A2 халықаралық стандарттарына сәйкес келеді.
- Жоғары тығыздықты кабельдердің диаметрін айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді.

BIF талшықтарының құрылымында сыртқы қабат (cladding) мен ішкі өзек (core) арасында төмен сыну көрсеткіші бар қосымша қабат орналасқан, бұл қосымша шағылыстыруды қамтамасыз

етеді.

Русский

Bend-insensitive волокно (BIF) — класс оптических волокон, специально разработанный для минимизации потерь на макро- и микроизгибах при прокладке по малым радиусам или в ограниченном пространстве.

Основные преимущества BIF-волокон:

- Значительно снижают затухание оптического сигнала при малых радиусах изгиба.
- Обеспечивают низкие потери в плотно упакованных кабелях.
- Соответствуют международным стандартам ITU-T G.657.A1 и G.657.A2.
- Позволяют существенно уменьшить диаметр высокоплотных кабелей.

В структуре BIF-волокна между внешней оболочкой (cladding) и внутренней сердцевиной (core) расположен дополнительный слой с низким показателем преломления, что обеспечивает дополнительное отражение.

English

Bend-insensitive fiber (BIF) is a class of optical fibers specifically designed to minimize macro-bending and micro-bending losses when routed along tight radii or in confined spaces.

Key advantages of BIF:

- Significantly reduce optical signal attenuation at small bend radii.
- Provide low losses in densely packed cables.
- Comply with international standards ITU-T G.657.A1 and G.657.A2.
- Allow for a significant reduction in the diameter of high-density cables.

In the structure of BIF, an additional layer with a low refractive index is located between the outer cladding and the inner core, providing additional reflection.

4. Полярлық / Полярность / Polarity

Қазақша

Полярлық — оптикалық талшықты байланыстың екі ұшындағы таратқыш (Tx) және қабылдағыш (Rx) арналарының дұрыс сәйкестігін қамтамасыз ететін талшықтардың қосылу тәртібі.

МРО/МТР жүйелерінде TIA-568 стандарты үш негізгі полярлық әдісін анықтайды:

А әдісі (Type A — Straight-through): Бір ұшында кілт жоғары (key up), екінші ұшында кілт

төмен (key down). Талшық Р1 позициясынан бір ұшында Р1 позициясына екінші ұшында жетеді. Тарату-қабылдау ауысуы патч-кордта жүзеге асырылады.

В әдісі (Type B — Reversed): Екі ұшында да кілт жоғары (key up). Бір ұшындағы Р1 позициясындағы талшық екінші ұшында Р12 позициясына жетеді. Бұл ең кең таралған әдіс болып табылады.

С әдісі (Type C — Pair-flipped): А әдісі сияқты, бірақ әрбір жұп талшық ауыстырылады: Р1 позициясындағы талшық Р2 позициясына, ал Р2 позициясындағы талшық Р1 позициясына жетеді.

Полярлықты тексеру әдістері:

- Визуалды тексеру — коннекторлардың тазалығы мен зақымдалмағанын тексеру.
- Визуалды ақау локаторы (VFL) — талшық арқылы көрінетін жарықты жіберіп, талшықтардың дұрыс туралануын тексеру.
- Оптикалық қуат өлшегіш пен жарық көзі — талшықтың бір ұшына жарық көзін, екінші ұшына қуат өлшегішті қосу арқылы қабылданған қуат деңгейін өлшеу.

Русский

Полярность — это порядок соединения волокон, обеспечивающий правильное соответствие передающих (Tx) и приёмных (Rx) каналов на обоих концах оптической линии.

В системах МРО/МТР стандарт TIA-568 определяет три основных метода полярности:

Метод А (Type A — Straight-through): На одном конце ключ вверх (key up), на другом — ключ вниз (key down). Волокно из позиции Р1 на одном конце приходит в позицию Р1 на другом конце. Переключение передачи-приёма происходит в патч-корде.

Метод В (Type B — Reversed): На обоих концах ключ вверх (key up). Волокно из позиции Р1 на одном конце приходит в позицию Р12 на противоположном конце. Это наиболее распространённый метод.

Метод С (Type C — Pair-flipped): Как и метод А, но каждая пара волокон меняется местами: волокно из Р1 приходит в Р2, а из Р2 — в Р1.

Методы проверки полярности:

- Визуальный осмотр — проверка чистоты и целостности коннекторов.
- Визуальный локатор неисправностей (VFL) — подача видимого света в волокно для проверки правильности выравнивания волокон.
- Оптический измеритель мощности и источник света — подключение источника света к одному концу волокна и измерителя мощности к другому для измерения уровня принимаемой мощности.

English

Polarity is the order of fiber connection that ensures correct matching of transmit (Tx) and receive (Rx) channels at both ends of an optical link.

In MPO/MTP systems, the TIA-568 standard defines three main polarity methods:

Method A (Type A — Straight-through): Key up on one end, key down on the other end. The fiber from position P1 on one end arrives at position P1 on the other end. The transmit-receive flip occurs in the patch cord.

Method B (Type B — Reversed): Key up on both ends. The fiber from position P1 on one end arrives at position P12 on the opposite end. This is the most common method.

Method C (Type C — Pair-flipped): Like Method A, but each adjacent pair of fibers is flipped: the fiber from P1 arrives at P2, and from P2 arrives at P1.

Polarity verification methods:

- Visual inspection — checking connector cleanliness and integrity.
- Visual Fault Locator (VFL) — emitting visible light into the fiber to verify proper fiber alignment.
- Optical power meter and light source — connecting a light source to one end of the fiber and a power meter to the other to measure the received power level.

Қорытынды / Заключение / Conclusion

Жоғары тығыздықты оптикалық кабельдерді орнату тәсілдері мен MPO/MTP коннекторларының құрылымын түсіну заманауи деректер орталықтары мен жоғары жылдамдықты желілерді жобалау мен пайдалану үшін қажетті білім болып табылады. Иілуге сезімтал емес талшықтар кабельдердің диаметрін азайтып, тығыздықты арттыруға мүмкіндік береді, ал полярлықтың дұрыс әдісін таңдау оптикалық байланыстың сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.

Понимание способов установки высокоплотных оптических кабелей и структуры коннекторов MPO/MTP является необходимым знанием для проектирования и эксплуатации современных дата-центров и высокоскоростных сетей. Bend-insensitive волокна позволяют уменьшить диаметр кабелей и повысить плотность, а правильный выбор метода полярности обеспечивает надёжную работу оптической линии.

Understanding the installation methods for high-density optical cables and the structure of MPO/MTP connectors is essential knowledge for designing and operating modern data centers and high-speed networks. Bend-insensitive fibers allow for reduced cable diameter and increased density, while the correct choice of polarity method ensures reliable operation of the optical link.